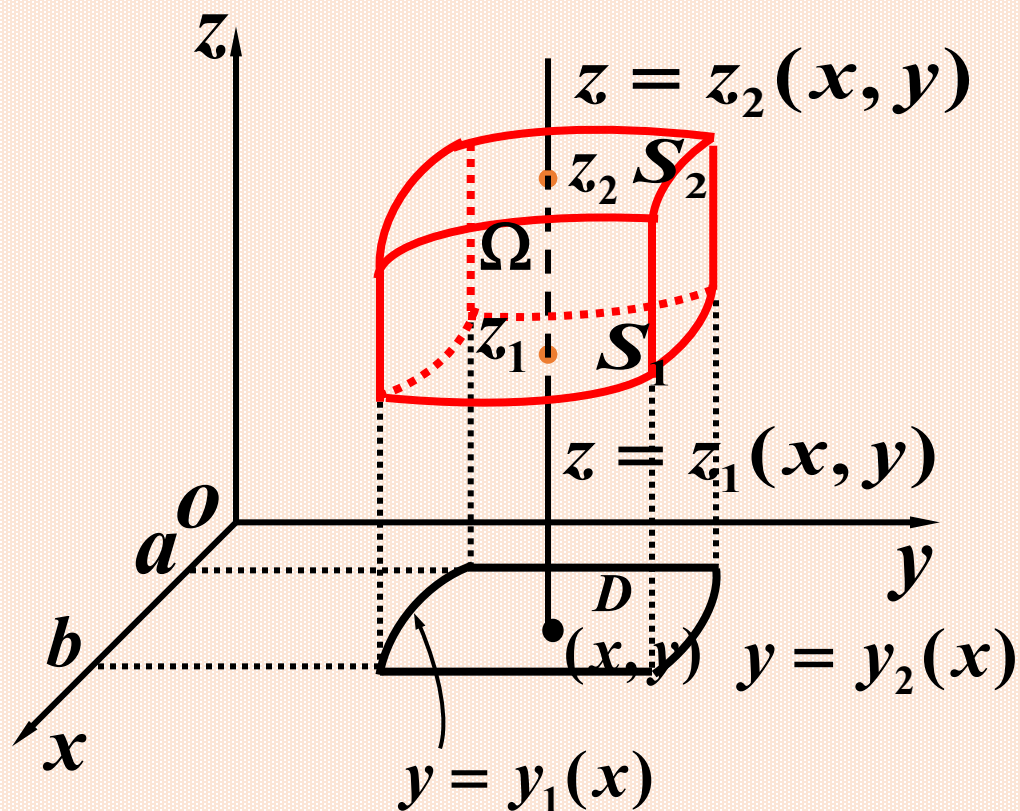


2.2、在直角坐标系下计算三重积分

方法1: “先一后二”法（也称为投影法）

如图, 闭区域 Ω 在 xoy 面上的投影为闭区域 D ,
下底曲面 $S_1: z = z_1(x, y)$,
上底曲面 $S_2: z = z_2(x, y)$,
过点 $(x, y) \in D$ 作直线,
从 z_1 穿入, 从 z_2 穿出.



先将 x, y 看作定值, 将 $f(x, y, z)$ 只看作 z 的函数, 在区间 $[z_1(x, y), z_2(x, y)]$ 做定积分, 则有

$$F(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

再计算 $F(x, y)$ 在闭区间 D 上的二重积分, 有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_D F(x, y) d\sigma = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] d\sigma.$$

若 D 为: $y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$, $a \leq x \leq b$, 则

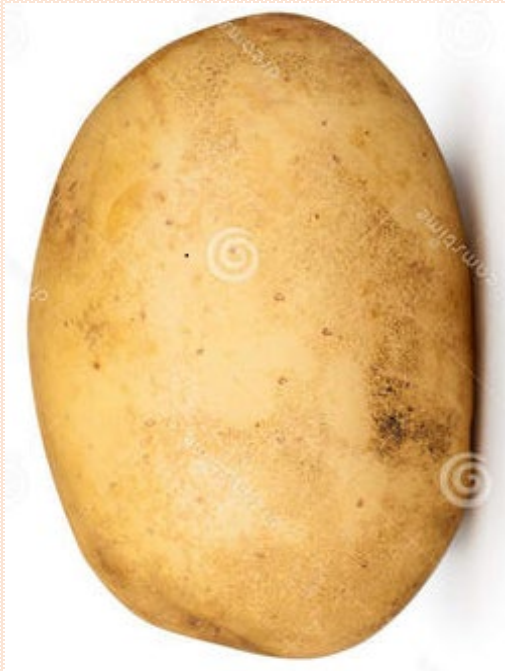
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

注意

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy.$$

这时平行于 z 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与闭区域 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点情形. 即 Ω 可表示为

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$



例1 设有一物体 $\Omega=[0,1;0,1;0,1]$ (即长方体)它在点 $P(x,y,z)$ 处的密度为点 P 到原点距离的平方,求物体的质量 M .

解
$$M = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz$$
$$= \iint_D (x^2 + y^2 + \frac{1}{3}) dx dy = \int_0^1 (x^2 y + \frac{y^3}{3} + \frac{y}{3}) \Big|_0^1 dx$$
$$= \int_0^1 (x^2 + \frac{2}{3}) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{3} x \right) \Big|_0^1 = 1$$

其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

当积分区域是长方体的时候,三重积分的积分限最容易安排

$$\iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_c^d dy \int_e^f g(x, y, z) dz$$

如果积分函数可分离变量

$$g(x, y, z) = g_1(x)g_2(y)g_3(z)$$

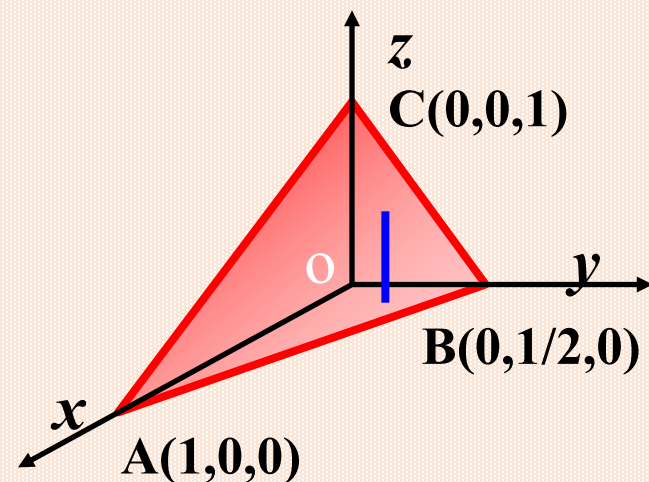
$$\iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV = \int_a^b g_1(x) dx \int_c^d g_2(y) dy \int_e^f g_3(z) dz.$$

即把一个三重积分化为三个定积分的积.

例2 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域.

解: 作闭区域 Ω , 如图示. 把 Ω 投影到 xoy 平面上, 得到区域 D 三角形闭区域 OAB , 直线 OA, AB, OB 的方程依次为 $y=0$, $x+2y=1, x=0$. 所以

$$D = \{x, y \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{1-x}{2}\}$$



在 D 内任意取一点 (x,y) ,过此点作平行于 z 轴的直线,该直线先通过平面 $z=0$,再通过平面 $z=1-x-2y$.于是

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} x dx dy dz &= \iint_D dx dy \int_0^{1-x-2y} x dz = \iint_D x(1-x-2y) dx dy \\&= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} (1-x-2y) dy = \int_0^1 x[(1-x)y - y^2] \Big|_0^{\frac{1-x}{2}} dx \\&= \frac{1}{4} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{48}\end{aligned}$$

立体体积

- 曲顶柱体的顶为连续曲面

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in D,$$

则其体积为

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

- 占有空间有界域 V 的立体的体积为

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

例3 求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 2 - x^2$ 所围成的闭区域 Ω 的体积.

解 由
$$\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases},$$

得交线投影区域 $x^2 + y^2 \leq 1$,

故 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + 2y^2 \leq z \leq 2 - x^2, (x, y) \in D\}$,

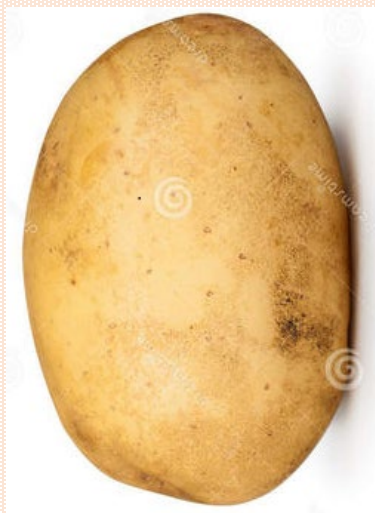
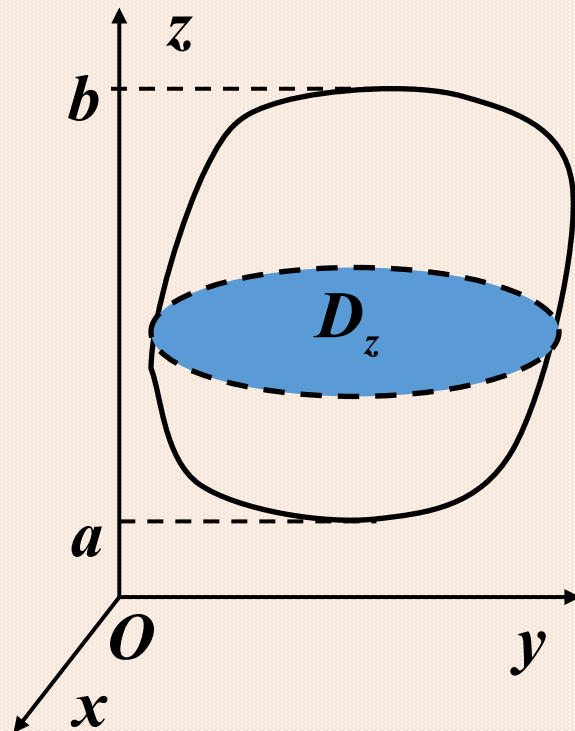
其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

$$\begin{aligned}
\therefore \Omega \text{ 的体积} &= \iiint_{\Omega} 1 \cdot dx dy dz \\
&= \iint_D dx dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} dz \\
&= \iint_D (2 - 2x^2 - 2y^2) dx dy \\
&= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr \\
&= 2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_0^1 d\theta = \pi.
\end{aligned}$$

方法2: “先二后一”法 (或称截面法)

如果积分区域 Ω 界于平面 $z=a$ 和平面 $z=b(a<b)$ 之间, 且对每一个 $z \in [c_1, c_2]$, 用过 $(0,0,z)$ 且平行 xoy 平面的平面去截 Ω , 得截面 D_z , 则三重积分的计算可化为先对 x, y 求二重积分, 再对 z 求定积分, 即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy.$$



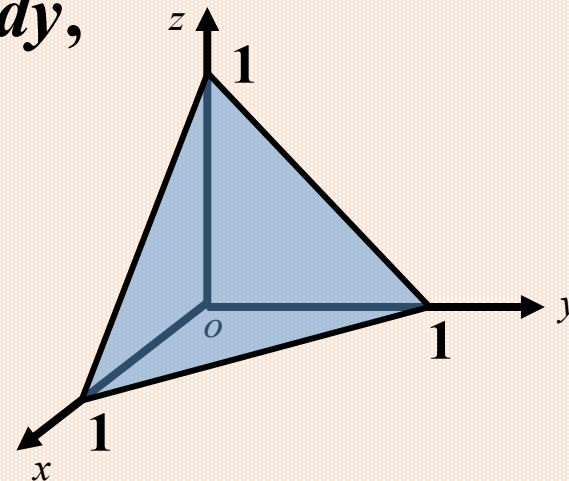
例4 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域.

解(一) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy,$

$$D_z = \{(x, y) \mid x + y \leq 1 - z\}$$

$$\iint_{D_z} dx dy = \frac{1}{2}(1 - z)(1 - z)$$

$$\text{原式} = \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1 - z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$

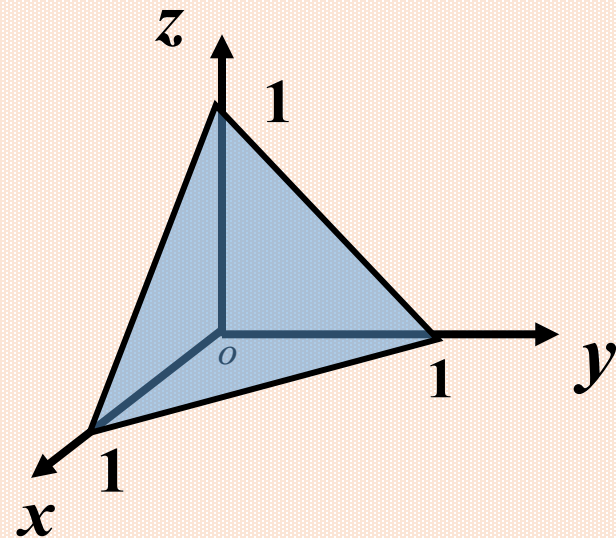


解(二)

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} dy \int_0^{1-y-z} dx$$

$$= \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} (1-y-z) dy$$

$$= \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2} (1-z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$

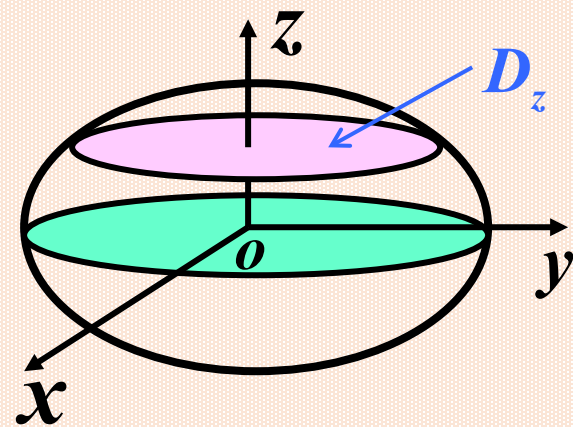


例5 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由椭球面

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所成的空间闭区域.

解 $\Omega: \{(x, y, z) \mid -c \leq z \leq c,$
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy,$$



$$\because D_z = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$$

$$\therefore \iint_{D_z} dx dy = \pi \sqrt{a^2(1 - \frac{z^2}{c^2})} \cdot \sqrt{b^2(1 - \frac{z^2}{c^2})}$$

$$= \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}),$$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

计算形如 $\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz$ 的积分,

如果 Ω 可分解为: $a \leq z \leq b, (x, y) \in D_z$

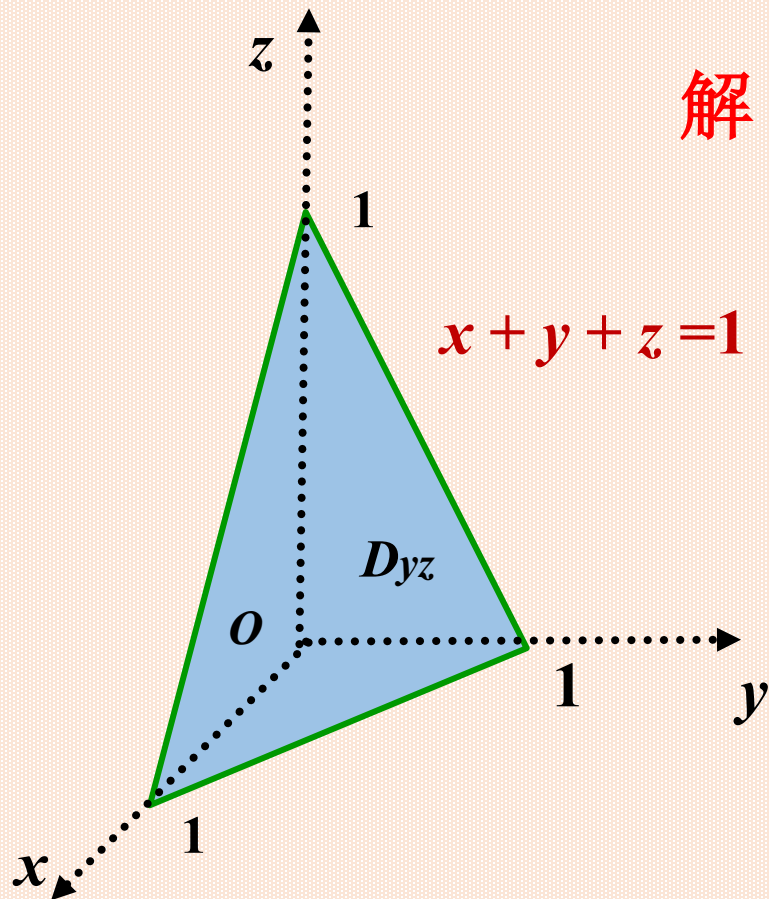
并且 对每个 $z \in [a, b]$, 截面 D_z 面积容易算出,

则用“ 先二后一” 方法较为简便:

$$\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz = \int_a^b f(z) dz \iint_{D_z} dx dy = \int_a^b f(z) |D_z| dz.$$

例6: 计算三重积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y) e^{-(1-y-z)^2} dy.$$



解

直接积分困难，考虑改变积分次序

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{yz}} dy dz \int_0^{1-y-z} (1-y) e^{-(1-y-z)^2} dx \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dz \int_0^{1-y-z} (1-y) e^{-(1-y-z)^2} dx \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} (1-y)(1-y-z) e^{-(1-y-z)^2} dz \\ &= \int_0^1 \frac{1-y}{2} \cdot (1 - e^{-(1-y)^2}) dy = \frac{1}{4e} \end{aligned}$$